

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  
CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA



## CÁTEDRA INGENIERÍA DE SOFTWARE

ASIGNATURA

00826 BASE DE DATOS

PROYECTO 3

VALOR: 25% (2.5)

FECHA DE ENTREGA: 23/11/2025

III CUATRIMESTRE 2025

## Tema

Creación de procedimientos almacenados y funciones para automatizar operaciones y auditoría en una base transaccional.

## Objetivo de aprendizaje

Fortalecer la competencia para programar lógica de negocio en T-SQL, incorporando validaciones, manejo de transacciones y generación de resultados auditables.

## Objetivo de la actividad

Poner en práctica los conocimientos aprendidos con respecto al lenguaje SQL avanzado de base de datos, para poder crear código de programación que permita ejecutar diferentes tareas a nivel de la base de datos.

## Desarrollo

### Notas:

1. Para el desarrollo del proyecto programado 3, se debe utilizar como base de trabajo el diseño entidad-relación, el script de creación de las tablas y la tabla de datos de ejemplo (archivo excel), publicados en la plataforma del curso.
2. Para el desarrollo del proyecto programado 3, se utiliza como DBMS, el software **Microsoft SQL Express**.
3. El esquema de CourierFlash incluye, entre otras, las tablas: sucursal, cliente, vehículo, empleado, envío, paquete, movimiento y pago. Para las tareas de auditoría de este proyecto se emplearán tablas de apoyo: AuditoriaPagos y AuditoriaEstados (si no existen, debe crearlas como parte de su solución).

Basado en lo indicado en las notas anteriores, realice las siguientes tareas que se le solicitan a continuación:

1. Cree el **procedimiento almacenado RegistrarPagoEnvio** que registra un nuevo pago para un envío en la base de datos. Este procedimiento debe:
  - a. Recibir como parámetros: @EnvioID, @Monto, @FechaPago, @MetodoPago.
  - b. Validar que el envío existe y que no esté en un estado incompatible (por ejemplo, Cancelado).
  - c. Insertar el pago con estado = 'Registrado'.
  - d. Actualizar automáticamente el estado del cliente remitente a 'activo' si estaba 'inactivo'.
  - e. Auditar en AuditoriaPagos (fecha-hora, EnvioID, Monto, Método, y - cuando aplique - el cambio de estado del cliente).
  - f. Usar transacción: si algo falla, ROLLBACK y retornar un código/mensaje.

2. Cree el **procedimiento almacenado RegistrarEnvio** que registra un nuevo envío. El procedimiento debe crear el envío y, si se suministran los parámetros del paquete, crear además el primer paquete asociado; de lo contrario, creará solo el envío. Este procedimiento debe:
  - a. Recibir parámetros mínimos: @SucursalOrigenID, @SucursalDestinoID, @RemitenteID, @DestinatarioID, @TarifaPactada, @MedioPagoPrevisto ('Prepago'/'Contraentrega'), @Prioridad ('Estándar'/'Exprés').
  - b. Parámetros opcionales (pueden ser NULL): @VehiculoID, @ConductorID, y datos del primer paquete (@Etiqueta, @PesoKg, @AltoCm, @AnchoCm, @LargoCm, @ContenidoDeclarado, @ValorAsegurado).
  - c. Validar existencia de sucursales y clientes; si se recibe vehículo, verificar que esté 'Disponible', y si se recibe conductor, que su puesto = 'Conductor'.
  - d. Beneficio por fidelidad: aplicar 10% de descuento sobre @TarifaPactada si el remitente posee 5 o más envíos entregados en los últimos 12 meses (registrar la tarifa final).
  - e. Crear el envío en estado 'Creado', insertar el primer paquete si se enviaron sus datos, y generar el primer movimiento ('Creado') en la sucursal de origen con fecha-hora actual.
  - f. Todo dentro de la transacción con manejo de errores (ROLLBACK/COMMIT) y retorno del ID de envío creado.
3. Cree el **procedimiento almacenado ActualizarEstadoClientes** que actualice el estado de los clientes según su actividad de pagos. Este procedimiento debe:
  - a. Cambiar a 'inactivo' todo cliente que no haya realizado pagos en los últimos 12 meses.
  - b. Generar un reporte (resultset) con cliente\_id, documento y nombre completo de los clientes cuyo estado fue actualizado.
  - c. Registrar cada cambio en AuditoriaEstados (cliente, fecha-hora, estado anterior, estado nuevo).
  - d. Ejecute todas las operaciones dentro de una única transacción (inicia, valida, confirma o revierte). Si todo es correcto, confirme (COMMIT); si ocurre un error, revierta (ROLLBACK).
  - e. Al finalizar, entregue el número total de registros modificados por la operación. En el caso de ActualizarEstadoClientes, corresponde a la cantidad de clientes cuyo estado cambió efectivamente (por ejemplo, de 'activo' a 'inactivo').
  - f. El valor puede devolverse como resultset (una columna llamada filas\_afectadas), como parámetro de salida o como código de retorno del procedimiento."
4. Cree la **función CalcularIngresoPorRuta** que reciba @SucursalOrigenID, @SucursalDestinoID, @FechaInicio, @FechaFin y retorne (como función con valor de tabla o similar):

- a. Ingreso total (suma de pago.monto con estado='Registrado' para envíos en esa ruta dentro del rango).
  - b. Total de envíos de la ruta en el rango.
  - c. Ingreso promedio por envío (ingreso total / total de envíos).
  - d. Se espera que considere envio.fecha\_hora\_creacion dentro del rango.
5. Cree la función **ObtenerDetalleEnvío** que recibe @EnvioID y retorna (en una sola fila):
  - a. Cantidad de paquetes del envío.
  - b. Peso total (kg) (suma de paquete.peso\_kg).
  - c. Ingreso pactado (envio.tarifa\_pactada), monto pagado (suma de pagos Registrado) y saldo (tarifa\_pactada – pagado).
  - d. Fecha del último movimiento y estado actual del envío.

### Entregables (en la plataforma del curso)

1. Documento PDF que cumpla con las **Reglas generales para la presentación de trabajos** (portada, índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía que respete la norma APA).
2. Incluir en dicho documento PDF, como parte del desarrollo, las sentencias SQL de creación de los procedimientos y las funciones. Además, se debe incluir la evidencia de los resultados, es decir, se debe de mostrar los procedimientos y las funciones con sus respectivos resultados, retornado por el motor de base de datos.
3. Script único de los procedimientos y las funciones SQL solicitadas en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la sección anterior (**Desarrollo**). El script debe venir en el formato generado por **Microsoft SQL Express**, además de en el PDF mencionado en punto anterior. Se debe tener presente que el docente cargará el script a la herramienta, para probar que funciona. En caso de no entregar el script funcional en el formato generado por Microsoft SQL Express, se rebajará 5 puntos de la nota obtenida en el proyecto 3.

### Rúbrica de evaluación del proyecto 3

| Aspectos generales                                                                                                                                                         | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Formato: redacción, ortografía, portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía en formato APA.                                                     | 5%    |
| Uso del diseño entidad-relación, el script de creación de las tablas y la tabla de datos de ejemplo, publicados en la plataforma del curso y el DBMS Microsoft SQL Express | 5%    |
| <b>Desarrollo</b>                                                                                                                                                          |       |
| Sentencias SQL para crear el procedimiento almacenado en                                                                                                                   | 15%   |

|                                                                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| el punto 1 de Desarrollo.                                                                                   |             |
| Imagen que evidencia el funcionamiento del procedimiento almacenado solicitado en el punto 1 de Desarrollo. | 5%          |
| Sentencias SQL para crear el procedimiento almacenado en el punto 2 de Desarrollo.                          | 15%         |
| Imagen que evidencia el funcionamiento del procedimiento almacenado solicitado en el punto 2 de Desarrollo. | 5%          |
| Sentencias SQL para crear el procedimiento almacenado en el punto 3 de Desarrollo.                          | 15%         |
| Imagen que evidencia el funcionamiento del procedimiento almacenado solicitado en el punto 3 de Desarrollo. | 5%          |
| Sentencias SQL para crear la función en el punto 4 de Desarrollo.                                           | 10%         |
| Imagen que evidencia el funcionamiento de la función solicitada en el punto 4 de Desarrollo.                | 5%          |
| Sentencias SQL para crear la función en el punto 5 de Desarrollo.                                           | 10%         |
| Imagen que evidencia el funcionamiento de la función solicitada en el punto 5 de Desarrollo.                | 5%          |
| <b>Total</b>                                                                                                | <b>100%</b> |